LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA

"ABSTRACT DATA TYPE"

OLEH:

KHAULA LATHIFA FIRDAUSYI

2511531007

MATA KULIAH STRUKTUR DATA
DOSEN PENGAMPU : Dr. WAHYUDI, S.T, M.T
ASISTEN PRAKTIKUM : M. GALID A.

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DEPARTEMEN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ANDALAS
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan praktikum Basis Data menggunakan Microsoft Access ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum sekaligus sebagai bentuk penerapan materi yang telah dipelajari.

Pada praktikum ini, penulis membuat program Abstract Data Type (ADT) Jam menggunakan bahasa pemrograman Java. Program yang dibuat mencakup pembuatan objek jam, validasi input waktu, konversi ke detik, serta beberapa operasi seperti perbandingan dan aritmatika waktu. Dari praktikum ini, penulis jadi lebih memahami bagaimana konsep struktur data diterapkan dalam program.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang dapat membantu dalam penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Padang, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
1.3 Manfaat 1
BAB II PEMBAHASAN 2
2.1 Dasar Teori 2
2.2 Langkah Kerja ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III KESIMPULAN 7
DAFTAR PUSTAKA 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan bagian penting dalam pemrograman karena digunakan untuk mengatur dan mengelola data agar lebih terstruktur. Dengan menggunakan struktur data yang tepat, proses pengolahan data dalam program bisa menjadi lebih mudah dan efisien.

Salah satu konsep dalam struktur data adalah Abstract Data Type (ADT), yaitu tipe data yang berfokus pada operasi yang bisa dilakukan terhadap data tersebut. Pada praktikum ini, digunakan ADT Jam yang merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik.

Melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana data waktu diolah dalam bentuk objek serta bagaimana operasi-operasi seperti konversi dan perbandingan dapat dilakukan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Memahami cara merepresentasikan data mobil ke dalam bentuk class sebagai implementasi ADT.
2. Mampu mengelola data mobil melalui operasi dasar seperti menambah, menghapus, dan menampilkan data.
3. Memahami penggunaan method dalam mendukung pengolahan data pada objek

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini antara lain sebagai berikut:

1. Membantu mahasiswa memahami penerapan ADT melalui studi kasus.
2. Melatih logika dalam membuat operasi dasar pada suatu data.
3. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola data objek secara terstruktur.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Dasar Teori

Abstract Data Type (ADT) adalah tipe data yang didefinisikan berdasarkan operasi-operasi yang dapat dilakukan, tanpa menjelaskan secara detail bagaimana data tersebut disimpan. Dalam Java, ADT biasanya diimplementasikan menggunakan class dan object.

Beberapa konsep yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- **Encapsulation**, yaitu menyembunyikan data dengan menggunakan atribut private agar tidak bisa diakses langsung dari luar class.
- **Constructor**, yaitu method yang digunakan untuk membuat objek dan menginisialisasi nilai awal.
- **Getter dan Setter**, yaitu method untuk mengambil dan mengubah nilai atribut.
- **Method**, yaitu fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi pada objek.

Pada ADT Jam, terdapat beberapa operasi yang digunakan, seperti:

- Validasi waktu (jam 0–23, menit dan detik 0–59)
- Konversi waktu ke dalam detik
- Operasi aritmatika seperti penjumlahan dan pengurangan waktu
- Perbandingan antara dua waktu

Dengan adanya konsep ini, pengolahan data waktu dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

2.2 Penjelasan Kode Program

2.2.1 Class Jam_2511531007

```java
package pekan1_2511531007;

public final class Jam_2511531007 {
    private int hh; // 0..23
    private int mm; // 0..59
    private int ss; // 0..59

    // --- Validator ---
    public static boolean isValid (int h, int m, int s) {
        return (0 <= h && h <= 23) && (0 <= m && m <= 59) && (0 <= s && s <= 59);
    }

    // --- Konstruktor/Kreator ---
    public Jam_2511531007(int h, int m, int s) {
        this.hh = h; this.mm = m; this.ss = s;
    }

    // --- Selektor ---
    public int getHour() { return hh; }
    public int getMinute() { return mm; }
    public int getSecond() { return ss; }

    // --- Mutator ---
    public void setHour(int h) {this.hh = h;}
    public void setMinute(int m) {this.mm = m;}
    public void setSecond(int s) {this.ss = s;}

    // --- Konversi ---
    public int toSeconds() { return hh * 3600 + mm * 60 + ss; }
    public static Jam_2511531007 fromSeconds (int total) {
        if (total < 0) throw new IllegalArgumentException("detik negatif");
        total %= 24 * 3600; // wrap 24 jam
        int h = total / 3600; total %= 3600;
        int m = total / 60; int s = total % 60;
        return new Jam_2511531007(h, m, s);
    }

    // --- Relational ---
    public int compareTo(Jam_2511531007 other) {return Integer.compare(this.toSeconds(), other.toSeconds()); }
    public boolean equals(Object o) {
        if (!(o instanceof Jam_2511531007 j)) return false;
        return hh == j.hh && mm == j.mm && ss == j.ss;
    }
    public int hashCode() { return java.util.Objects.hash(hh, mm, ss); }

    // --- Aritmatika ---
    public Jam_2511531007 plus(Jam_2511531007 other) { return fromSeconds(this.toSeconds() + other.toSeconds()); }
    public Jam_2511531007 minus(Jam_2511531007 other) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - other.toSeconds(), 24*3600)); }
    public Jam_2511531007 nextSecond() { return fromSeconds(this.toSeconds() + 1); }
    public Jam_2511531007 nextNSeconds(int n) { return fromSeconds(this.toSeconds() +  Math.max(0, n)); }
    public Jam_2511531007 prevSecond() { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - 1, 24*3600)); }
    public Jam_2511531007 prevNSeconds(int n) { return fromSeconds(Math.floorMod(this.toSeconds() - Math.max(0, n), 24*3600)); }

    // --- Durasi (detik) -- bisa negatif jika this > other? gunakan penyesuaian durasi(Jaw, Jakh)
    public static int durasiDetik(Jam_2511531007 jaw, Jam_2511531007 jakh) { return jakh.toSeconds() - jaw.toSeconds(); }
    //overriding ke string
    public String toString() { return String.format("%02d:%02d:%02d", hh, mm, ss); }

}
```

Class ini merupakan inti program yang digunakan untuk merepresentasikan waktu.

- Memiliki atribut:
    - jam (hh)
    - menit (mm)
    - detik (ss)
- Method yang digunakan antara lain:
    - isValid() untuk mengecek apakah input waktu valid
    - toSeconds() untuk mengubah waktu menjadi detik
    - fromSeconds() untuk mengubah detik menjadi format jam
    - compareTo() untuk membandingkan dua waktu
    - plus() dan minus() untuk operasi aritmatika
    - nextSecond() dan prevSecond() untuk maju atau mundur satu detik

Class ini sudah menggunakan konsep encapsulation karena atribut dibuat private.

2.2.2 Class JamDriver_2511531007

```java
package pekan1_2511531007;

public class JamDriver_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        Jam_2511531007 a = new Jam_2511531007(23, 59, 50);
        Jam_2511531007 b = new Jam_2511531007(0, 0, 15);
        System.out.println("a        = " + a);
        System.out.println("b        = " + b);
        System.out.println("a+b      = " + a.plus(b));
        System.out.println("next 20s = " + a.nextNSeconds(20));
        System.out.println("durasi(a,b) = " + Jam_2511531007.durasiDetik(a, b));
        System.out.println("a.compareTo(b) = " + a.compareTo(b));
    }

}
```

Class ini digunakan untuk melakukan pengujian program secara langsung.

Pada class ini dibuat dua objek jam, kemudian dilakukan beberapa operasi seperti:

- Menampilkan waktu
- Menjumlahkan waktu
- Menambahkan beberapa detik
- Membandingkan dua waktu

2.2.3 Class JamDriver2_2511531007

```java
package pekan1_2511531007;

import java.util.Scanner;

public class JamDriver2_2511531007 {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== Program Driver Objek Jam ===");
        // 1. Input Jam pertama
        System.out.println("\n--- Input Jam 1 ---");
        Jam_2511531007 j1 = buatJamDariInput(input);

        // 2. Input Jam kedua
        System.out.println("\n--- Input Jam 2 ---");
        Jam_2511531007 j2 = buatJamDariInput(input);

        // 3. Menampilkan Data
        System.out.println("\n--- Hasil Operasi ---");
        System.out.println("Jam 1 (String)       : " + j1.toString());
        System.out.println("Jam 2 (String)       : " + j2.toString());
        System.out.println("Jam 1 dalam detik    : " + j1.toSeconds());
        System.out.println("Jam 2 dalam detik    : " + j2.toSeconds());

        // 4. Operasi Relasional (Perbandingan)
        int perbandingan = j1.compareTo(j2);
        if (perbandingan > 0) {
            System.out.println("Status              : Jam 1 lebih lambat (setelah) Jam 2");
        } else if (perbandingan < 0) {
            System.out.println("Status              : Jam 1 lebih awal (sebelum) Jam 2");
        } else {
            System.out.println("Status              : Jam 1 dan Jam 2 sama persis");
        }

        // 5. Operasi Aritmatika
        System.out.println("Durasi (J1 ke J2)     : " + Jam_2511531007.durasiDetik(j1, j2) + " detik");

        Jam_2511531007 jNext = j1.nextSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Berikutnya: " + jNext);

        Jam_2511531007 jPrev = j1.prevSecond();
        System.out.println("Jam 1 Detik Sebelumnya: " + jPrev);

        // 6. Operasi Penjumlahan Jam
        Jam_2511531007 jHasilPlus = j1.plus(j2);
        System.out.println("Hasil J1 + J2         : " + jHasilPlus);

        input.close();
        System.out.println("\nProgram Selesai.");
    }
    /**
     * Fungsi pembantu untuk membaca input jam yang valid secara berulang
     * sampai user memasukkan angka yang benar (0..23, 0..59).
     */
    private static Jam_2511531007 buatJamDariInput(Scanner sc) {
        int h, m, s;
        while (true) {
            System.out.print("Masukkan Jam (0-23)   : ");
            h = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Menit (0-59) : ");
            m = sc.nextInt();
            System.out.print("Masukkan Detik (0-59)  : ");
            s = sc.nextInt();

            // Memanggil method static isValid dari kelas Jam
            if (Jam_2511531007.isValid(h, m, s)) {
                return new Jam_2511531007(h, m, s);
            } else {
                System.out.println("[Error] Input tidak valid! Silahkan ulangi.\n");
            }
        }
    }

}
```

Class ini merupakan versi interaktif karena menggunakan input dari user.

- Menggunakan Scanner untuk input
- Melakukan validasi input menggunakan method isValid()
- Menampilkan hasil seperti:
    - Waktu dalam bentuk string
    - Konversi ke detik
    - Perbandingan waktu
    - Durasi antar waktu
    - Operasi aritmatika

2.3 Tugas Praktikum

- Buatlah sebuah program ADT mobil yang memiliki atribut: nama, tahun, cc, harga, dan merk
- Contoh:Avanza, 2020, 1300, 150000000, Toyota
- Buatlah method ADT mobil tersebut: tambah mobil, hapus mobil, Selektor dan mutator
- Buatlah 2 kelas: 1 kelas ADT mobil dan 1 kelas driver.

```java
package tugasPraktikum_pekan1;

class Mobil_2511531007{
    private String nama;
    private int tahun;
    private int cc;
    private double harga;
    private String merk;

    // Konstruktor
    public Mobil_2511531007(String nama, int tahun, int cc, double harga, String merk) {
        this.nama = nama;
        this.tahun = tahun;
        this.cc = cc;
        this.harga = harga;
        this.merk = merk;
    }

    // Selektor (getter)
    public String getNama() { return nama; }
    public int getTahun() { return tahun; }
    public int getCc() { return cc; }
    public double getHarga() { return harga; }
    public String getMerk() { return merk; }

    // Mutator (setter)
    public void setNama(String nama) { this.nama = nama; }
    public void setTahun(int tahun) { this.tahun = tahun; }
    public void setCc(int cc) { this.cc = cc; }
    public void setHarga(double harga) { this.harga = harga; }
    public void setMerk(String merk) { this.merk = merk; }

    public void dataMobil() {
        System.out.println("Nama  : " + nama);
        System.out.println("Tahun : " + tahun);
        System.out.println("CC    : " + cc);
        System.out.println("Harga : " + harga);
        System.out.println("Merk  : " + merk);
        System.out.println("----------------------");
    }
}
```

```java
package tugasPraktikum_pekan1;

import java.util.Scanner;

public class Driver_2511531007 {
    static Mobil_2511531007[] dataMobil = new Mobil_2511531007[10];
    static int jumlah = 0;

    // Tambah mobil
    static void tambahMobil(Mobil_2511531007 m) {
        if (jumlah < dataMobil.length) {
            dataMobil[jumlah] = m;
            jumlah++;
        } else {
            System.out.println("Data penuh!");
        }
    }

    // Hapus mobil
    static void hapusMobil(int index) {
        if (index >= 0 && index < jumlah) {
            for (int i = index; i < jumlah - 1; i++) {
                dataMobil[i] = dataMobil[i + 1];
            }
            jumlah--;
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
    }
    static void tampilSemua() {
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            dataMobil[i].dataMobil();
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        tambahMobil(new Mobil_2511531007("Avanza", 2020, 1300, 150000000, "Toyota"));
        tambahMobil(new Mobil_2511531007("APV", 2012, 2500, 200000000, "Suzuki"));

        System.out.println("Data Mobil:");
        tampilSemua();

        hapusMobil(0);

        System.out.println("Data Dihapus:");
        tampilSemua();
    }
}
```

Pada bagian driver, program digunakan untuk mengelola beberapa objek mobil yang disimpan dalam sebuah array sebagai media penyimpanan data. Struktur ini digunakan untuk menampung sejumlah objek mobil yang kemudian dapat diolah melalui beberapa operasi.

Dalam driver terdapat beberapa operasi utama, yaitu penambahan data mobil, penghapusan data mobil, dan penampilan seluruh data mobil. Proses penambahan dilakukan dengan memasukkan objek mobil ke dalam array selama kapasitas masih tersedia.

Sedangkan untuk penghapusan data, dilakukan dengan cara menggeser elemen array setelah data yang dihapus agar susunan data tetap rapi.

Selain itu, terdapat juga proses untuk menampilkan seluruh data mobil yang tersimpan, sehingga pengguna dapat melihat data yang telah dimasukkan maupun setelah dilakukan perubahan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembuatan Abstract Data Type (ADT) Jam menggunakan bahasa Java dapat berjalan dengan baik. Program yang dibuat sudah mampu merepresentasikan waktu dalam bentuk jam, menit, dan detik serta melakukan berbagai operasi yang diperlukan.

Selama praktikum, penulis dapat memahami bagaimana cara kerja objek dalam menyimpan dan mengolah data. Selain itu, penggunaan method seperti konversi ke detik, perbandingan waktu, serta operasi aritmatika menunjukkan bahwa data dapat diolah dengan lebih terstruktur dan sistematis.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu dalam memahami konsep dasar struktur data, khususnya dalam penerapan ADT, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam bentuk program yang sederhana namun fungsional.

3.2 Saran

1. Mahasiswa diharapkan dapat lebih sering berlatih mengerjakan soal atau membuat program secara mandiri, sehingga saat menghadapi ujian akhir praktikum tidak mengalami kesulitan dalam memahami maupun menyelesaikan soal yang diberikan.
2. Selain itu, mahasiswa sebaiknya tidak hanya mengikuti langkah praktikum, tetapi juga mencoba memahami alur program agar dapat mengerjakan tanpa bergantung pada contoh yang sudah ada.
3. Diharapkan asisten praktikum dapat memberikan evaluasi atau umpan balik terhadap laporan maupun program yang telah dibuat, sehingga mahasiswa dapat mengetahui letak kesalahan dan melakukan perbaikan.
4. Pemberian revisi pada laporan praktikum juga akan membantu mahasiswa dalam meningkatkan kualitas penulisan serta pemahaman terhadap materi yang dipelajari.
5. Dengan adanya latihan yang cukup dan evaluasi yang jelas, diharapkan proses pembelajaran praktikum dapat menjadi lebih efektif dan hasil yang diperoleh mahasiswa menjadi lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Sutanta, *Struktur Data dengan Java*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.